

VLA 视角泛化与 Active-Ready 感知

宽视角训练、信息视角与闭环利用重验证

第一阶段最终报告 · M-A / M-B 完成

75.9 → 82.2%

Camera Full 成功率

Broad64 三 seed 均值

+5.15pp

按 base task 配对增益

95% CI [+0.99, +9.62]

-4.75pp

当前一致性方案

相对 practical, CI [-7.85, -1.73]

当前最稳妥结论

宽且真实的相机位姿覆盖稳定提高 Pi0.5 的被动相机鲁棒性；当前 paired-consistency 方案没有额外价值并明显损害基础能力。M1 显示信息利用方向性信号，Accel 仍不是可靠选择器。

研究问题与证据链

先验证 coverage，再检验 pairing，最后回答新增可见信息能否转化为闭环收益。

01

Coverage

CONFIRMED · 3 SEEDS

宽、多样相机训练数据能否改善被动视角泛化？

02

Pairing

CURRENT RECIPE REJECTED

当前 paired-consistency 训练方案是否优于 practical coverage？

03

Information use

DEVELOPMENT SUPPORT

新视角增加任务实体可见像素后，策略能否改善完整闭环？

证据顺序

Broad64 数据 → 训练对照 → Exact-state → Camera Full / Original Full → M0 → M1 → Accel

数据构造：从窄扰动升级为宽视角支持

同一 simulator state 恢复，只改变相机位姿；episode 级划分避免状态和图像泄漏。

38,193

same-state 记录

400 源 episodes

8

训练任务

四个 LIBERO suite

31,440

训练记录

Val 2,701 / Test 4,052

2.7GB

数据规模

状态、图像、动作与哈希

视角集	数量	水平环绕角	俯仰角	距离比例	角色
Legacy narrow	8	±12°	±7°	0.94–1.06	旧实验锚点
Broad training	64	约 ±60°	约 ±25°	0.90–1.25	正式训练
Broad held-out	32	约 ±58°	约 ±24°	0.91–1.24	同范围留出
Wide extrapolation	24	约 -84°–79°	约 -37°–39°	0.75–1.50	范围外泛化
Extreme / blackout	8+	最高 ±180°	-60°–45°	0.50–2.00	仅评测

关键修正 Canonical-unique 与 exact-repeat 分离；practical unpaired、state-matched、paired FM、paired consistency 分离；极端无信息视角不进入动作训练。

训练对照：覆盖、重复、配对和一致性分别控制

模型相同、更新步数相同、global batch 相同；只改变数据组织和一致性目标。

方法	独立状态	同状态跨视角	显式一致性	主要问题
Canonical-unique	高	否	否	固定视角 continuation
Canonical-repeat	低，精确重复	否	否	有效 batch 与重复效应
Image-Aug unique	高	否	否	图像增强能否替代相机变化
Broad practical	高	否	否	普通宽覆盖实用上限
Broad state-matched	与 paired 相同	否	否	严格状态和曝光预算控制
Broad paired FM	与 paired 相同	是	否	pairing 数据本身
Broad paired consistency	与 paired 相同	是	是	显式 action-flow 一致性

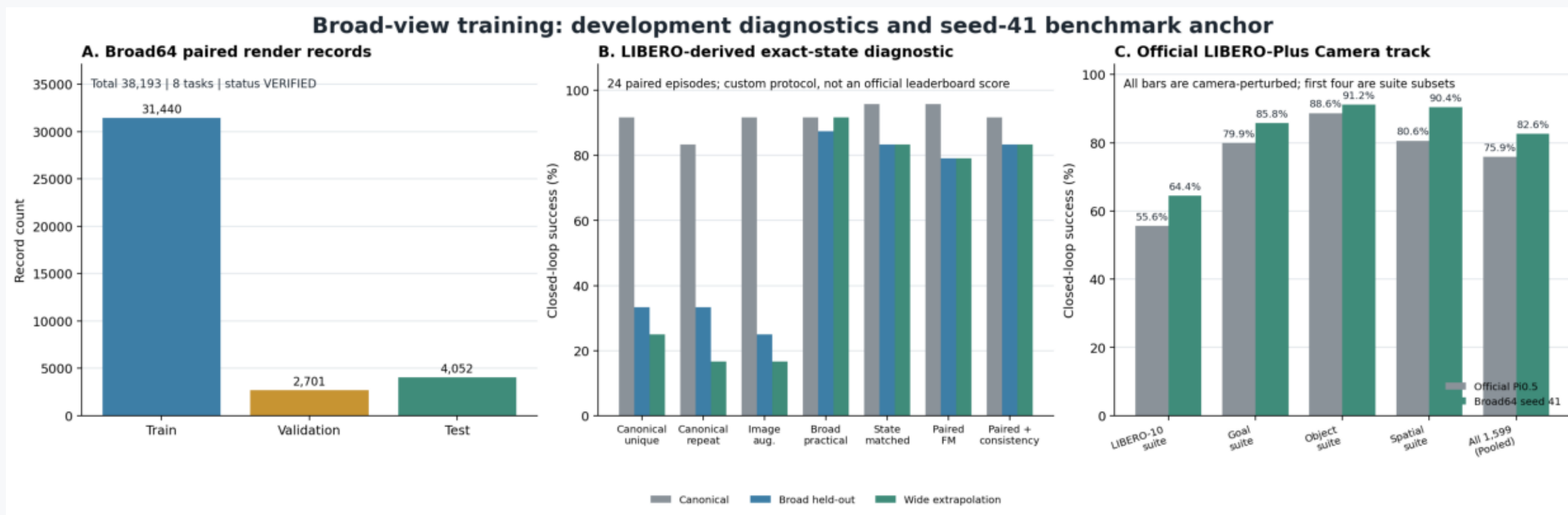
正式设置

Pi0.5 + PaliGemma 3B；冻结语言主干；视觉 rank-16 LoRA + action expert；2,000 updates；global batch 32；BF16；seeds 41/42/43。

M-B 已完成：Broad practical 与 Broad paired consistency 均完成 3 seeds、Camera Full 与 Original Full。

结果 1：宽视角覆盖显著改善被动相机泛化

中图是 LIBERO 来源状态的自建诊断；右图才是 LIBERO-Plus 官方 Camera track，Pooled 为 1,599 条总分。

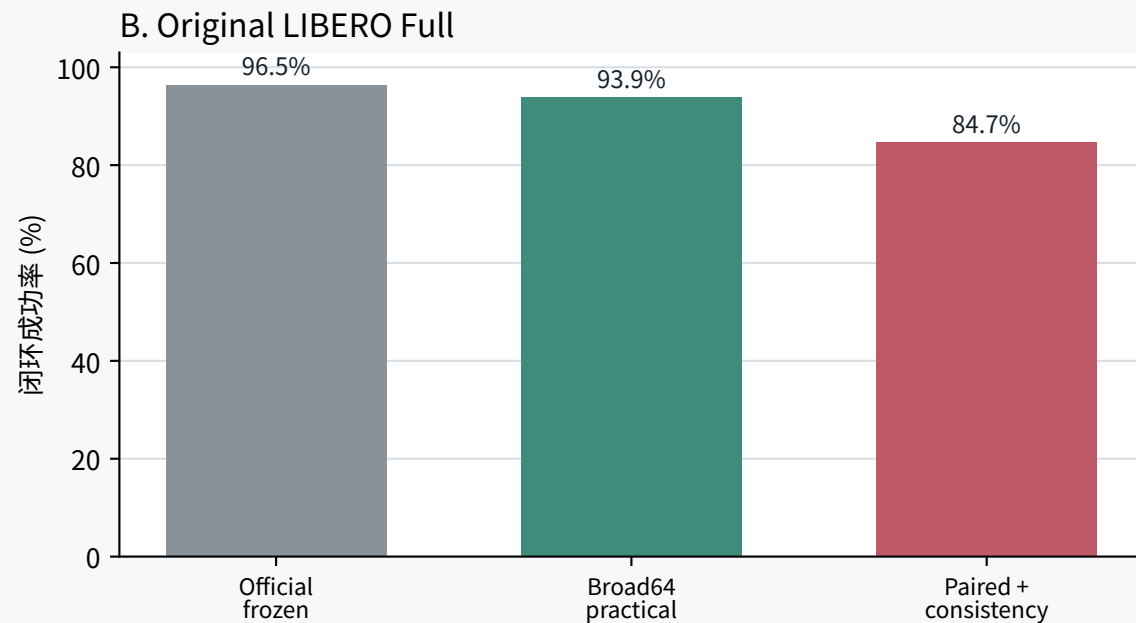
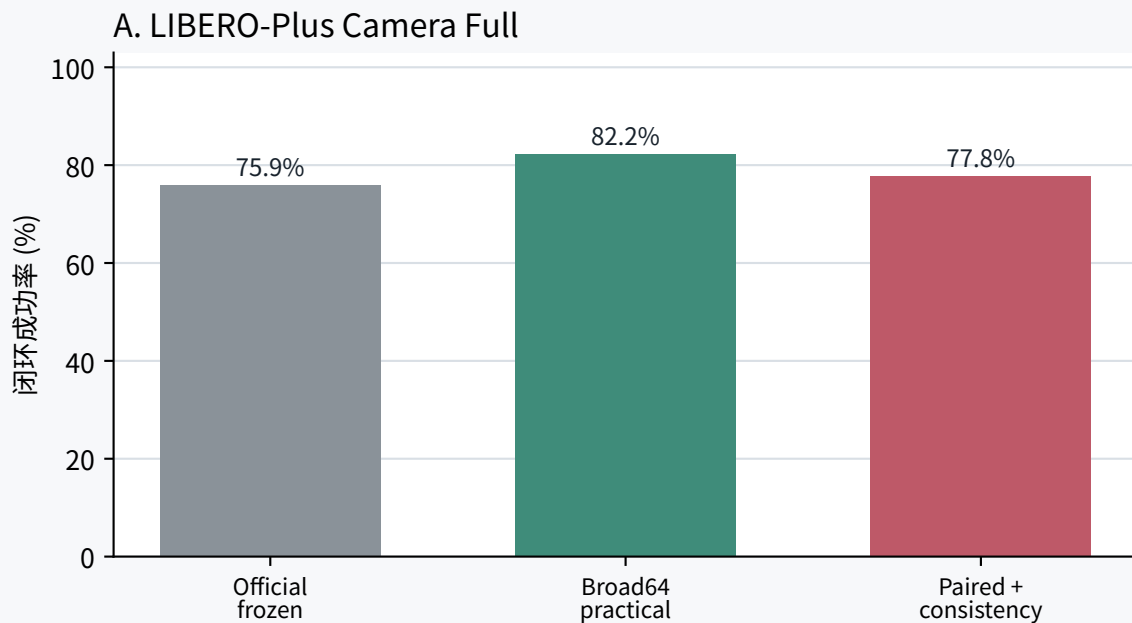


结论

Exact-state 中 Broad practical 远高于 Canonical 与 Image-Aug；正式三 seed Camera Full 结果见下一页。

结果 2：三 seed 正式基准完成

Camera Full 测视角泛化；Original Full 测基础能力保持。差值按 40 个 base task 配对统计。



+5.15pp

Practical : Camera 增益

95% CI [+0.99, +9.62]

-2.53pp

Practical : Original 退化

95% CI [-4.05, -1.15]

-9.25pp

Consistency vs practical

Original, CI [-13.32, -5.80]

裁决：Broad64 practical 通过预注册的相机增益门和 5pp retention 门；当前 paired-consistency 方案跨三个 seed 均更差。

结果 3：M0 先构造可控的观测差异

M0 不评价策略优劣；它只回答：同一物理状态下，哪些视角增加任务实体可见像素，哪些只是普通换位姿？



真实同状态示例：每格左半为外部相机，右半为固定腕部相机。Info 与 Control 的相机移动幅度相近，但可见性增量不同。

可见性定义

$$I_{task}(v) = \text{mean}_{camera, entity} \frac{\text{visible pixels}}{224 \times 224}$$

$$\Delta I(v) = I_{task}(v) - I_{task}(\text{canonical})$$

Matched-control 还必须与 Strong-info 具有相近的相机平移和旋转，
因此后续可以把“普通相机移动”与“新增任务可见信息”分开。

筛选结果

180 states / 15,840 candidates

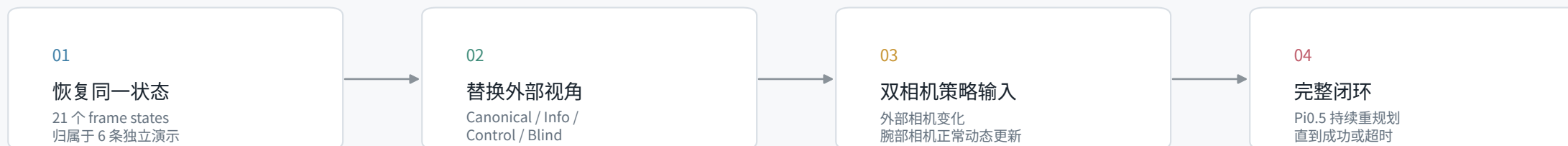
Crossed-orbit 最大 ΔI : +20.85pp

Look-away / blackout 正增量 : 0%

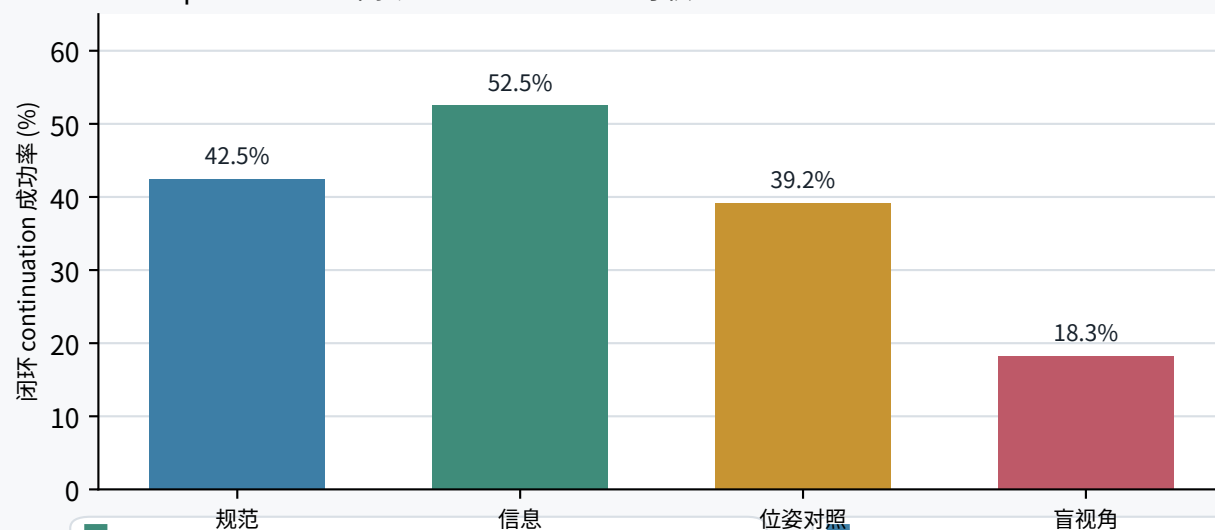
21 states 通过人工视觉审计进入 M1

结果 4：M1 检验新增可见信息能否改善闭环 continuation

从筛选后的中间状态恢复并执行到官方任务成功或超时；这不是从任务初始状态开始的标准 benchmark 成功率。



Broad practical：6 条独立 demonstration 等权



+13.3pp

主统计：信息特异性

6 条演示等权；95% CI [+3.3,+26.7]

+34.2pp

Strong-info 相对 Blind

演示分组统计；95% CI [+4.2,+67.5]

为什么要比较 Info 与 Matched-control？

信息视角增益 = 相机移动影响 + 新增可见信息

位姿对照增益 $\approx$ 只有相机移动影响

信息特异性 = $(SR_{info} - SR_{canon}) - (SR_{control} - SR_{canon})$

$= SR_{info} - SR_{control}$

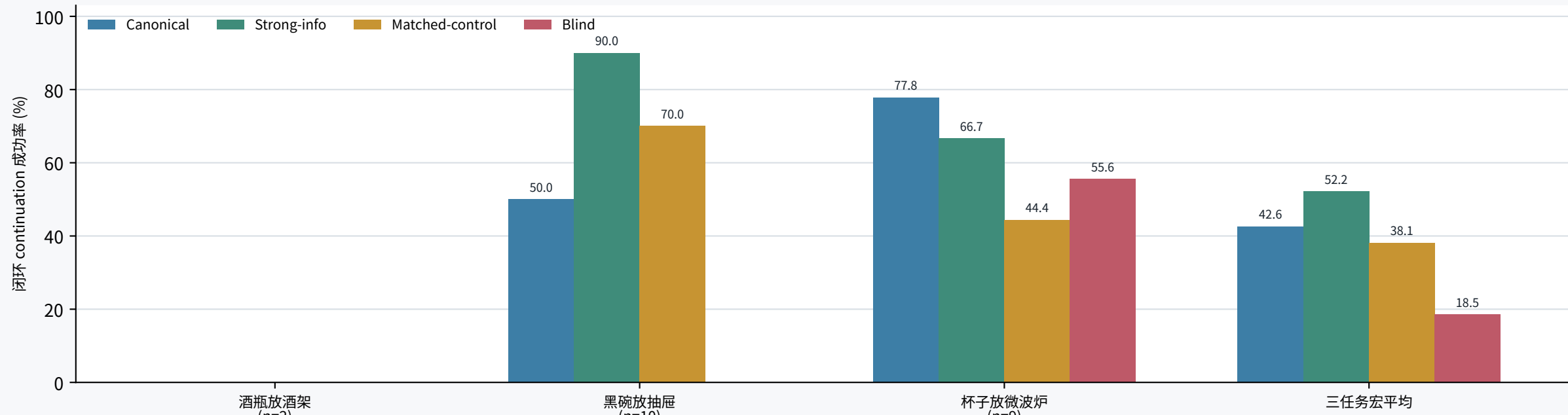
主统计：52.5% - 39.2% = +13.3pp

当前可下结论

宽覆盖双相机模型出现方向性信息利用信号。
21-state 原始率为 57.1/71.4/52.4/23.8%；
不可写成标准初始状态任务成功率。

结果 4B：分任务拆解，平均增益并不均匀

以下仍是 selected-state closed-loop continuation；括号内为每个任务的中间状态数，不是独立任务 episode 数。



任务	Info – Canonical	Info – Control	解释
酒瓶放酒架	+0.0pp	+0.0pp	四条件全失败，不能判断视角价值
黑碗放抽屉	+40.0pp	+20.0pp	当前总增益的主要来源
杯子放微波炉	-11.1pp	+22.2pp	低于规范，但高于等幅位姿对照
任务宏平均	+9.6pp	+14.1pp	仅 3 个任务，不能外推为普遍结论

审慎结论 现有正信号不是跨任务一致提升；它足以支持扩大验证，但不足以声称信息视角普遍提高完整任务成功率。

Accel 视角选择假设：统一证据链

同一假设依次接受行为、测量、支持域、任务信息与跨任务一致性检验；任何一环失败都不能直接部署为选择器。

研究问题 在同一物理状态的多个相机候选中，选择最低 Accel 的观测，是否能稳定找到更有任务价值的视角？

Gate A	Gate B	Gate C	Gate D	Gate E
行为价值 候选中是否存在更高闭环成功率？Accel 是否兑现？ SR / Oracle@4	测量可靠性 改变 flow noise 后视角排序是否仍可重复？ Spearman / Top-1	支持域归因 低分来自规范记忆、训练位姿，还是同范围留出位姿？ 命中率 / 富集倍数	任务信息对齐 能否偏好高可见性，同时拒绝 Blind、Look-away 与黑屏？ 平均排名 / 信息差	关系可泛化性 上述关系是否跨任务与操作阶段保持同一方向？ task / stage 分解

裁决规则 直接视角选择至少要求：候选有行为空间、分数跨噪声稳定、偏好与任务信息同向、并在任务/阶段间可复现。

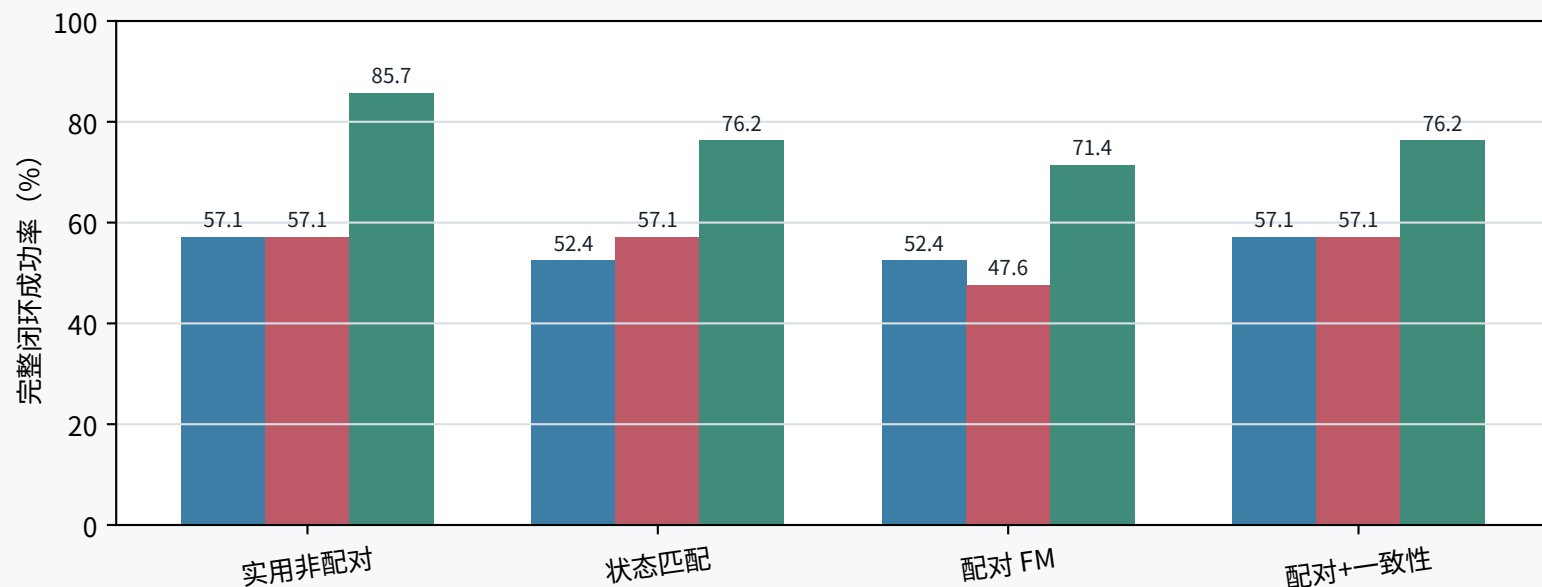
当前结论 后续六页按 Gate 顺序给证据。它们不是两套实验，而是同一选择假设的行为层、测量层和归因层。

Gate A：候选视角有行为收益空间，但 Accel 未兑现

21 个冻结中间状态；四个角色视角都运行完整闭环。该页回答行为问题，所有百分比都是闭环成功率。

指标：SR_accel = 最低 Accel 视角的闭环成功率 | SR_can = 规范视角成功率 | Oracle@4 = 四个候选中至少一个成功的比例 | 选择增益 = SR_accel - SR_can

■ 规范视角 SRc ■ Accel 所选 SR_accel ■ Oracle@4 上限



如何读这张图

1. 绿色高于蓝色：候选池中确实有更好视角。
2. 红色若高于蓝色：Accel 把候选空间转化为收益。
3. 实测选择增益为 0、+4.8、-4.8、0pp；均远小于绿色留下的 19.0-28.6pp。

候选空间：PASS

选择转化：FAIL

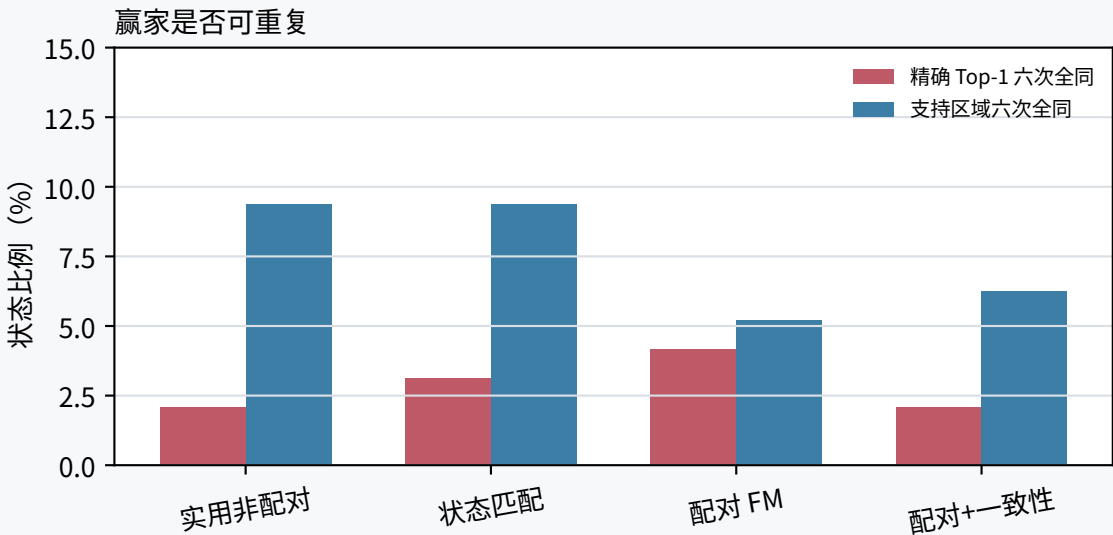
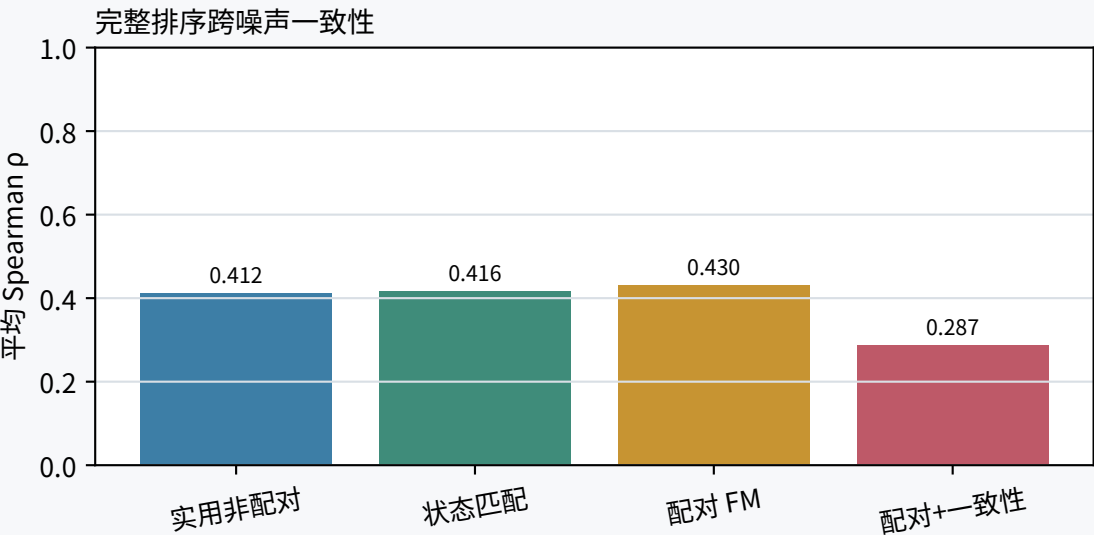
按 6 条 source demonstration 等权后的预注册差值仅 -2.5pp 至 +3.3pp，因此状态级 +4.8pp 不能解释为稳定行为增益。

本页结论：问题不是“候选池没有好视角”，而是最低 Accel 没有把已存在的行为上限可靠选出来。

Gate B：单次 Accel 排名不可重复，只能做多噪声诊断

96 个冻结 test 状态 × 97 个正常候选 × 6 个共享 flow-noise seed；每个噪声下重新得到完整视角排序。

指标定义 排名 Spearman：两次 97 视角完整排序的相关性 (1=完全一致, 0=无关) | Top-1 全同：同一精确位姿在 6 次中都获胜 | 间隔：ensemble 第一、二名分差



模型	ρ	精确 Top-1 全同	区域全同	ensemble 前二间隔
实用非配对	0.412	2.1%	9.4%	3.21%
状态匹配	0.416	3.1%	9.4%	2.94%
配对 FM	0.430	4.2%	5.2%	3.69%
配对+一致性	0.287	2.1%	6.2%	1.68%

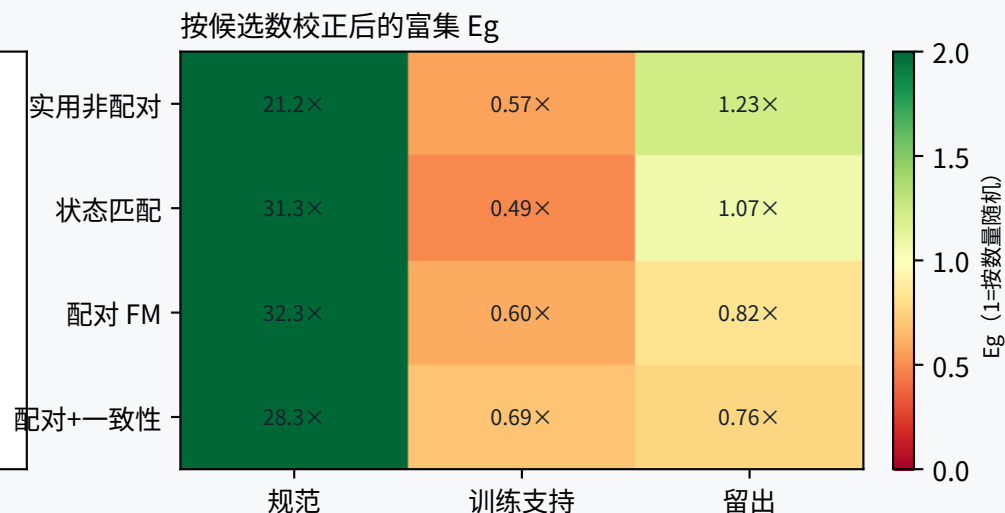
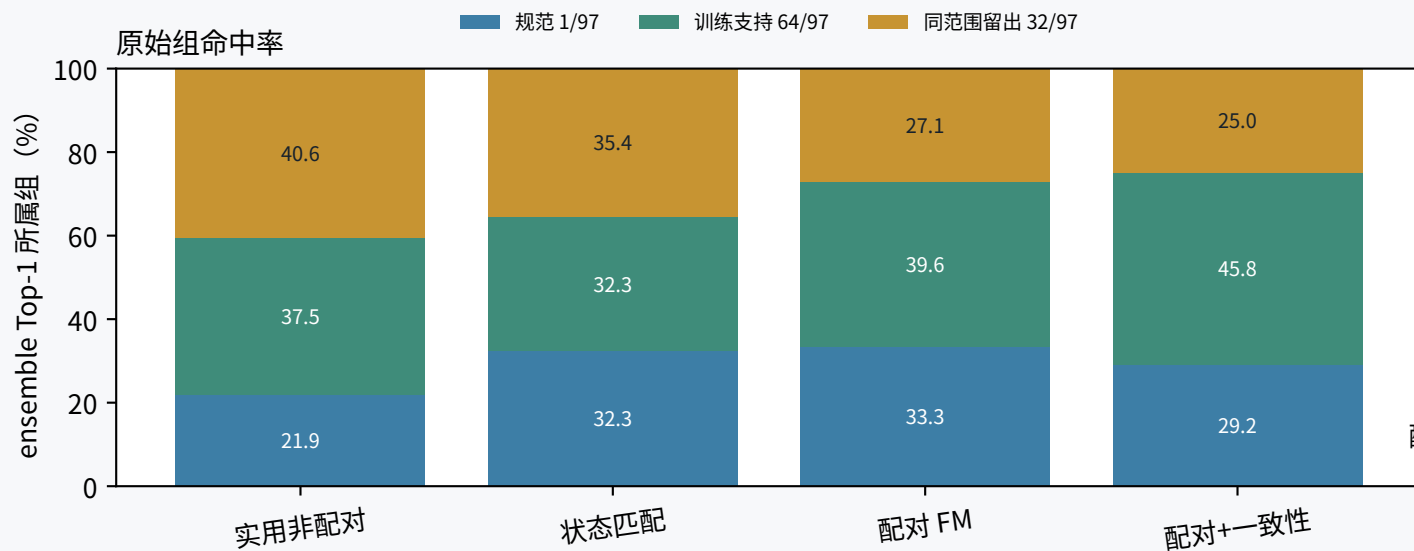
本页结论：排序相关性仅 0.287–0.430，精确赢家六次全同仅 2.1–4.2%；单次 argmin 主要受 flow noise 影响。后续 Accel 必须做多噪声 ensemble，且仍只可作为诊断分数。

Gate C：低-Accel 域可越过训练位姿，但规范视角仍是强吸引点

97 个正常候选由 1 个规范位姿、64 个训练精确位姿和 32 个同范围留出精确位姿组成；测试物理状态全部独立留出。

指标：Top-1 占比 = 96 个状态中 ensemble 最低 Accel 落入该组的比例；富集倍数 $Eg = \text{Top-1 占比} \div \text{该组候选数占比}$ 。 $Eg=1$ 表示按候选数量随机命中。

注意：“训练支持”只表示该相机位姿进入过全局训练 catalog；“留出”表示精确位姿未训练但仍在同一宽范围内，不是极端 OOD。



读图与裁决

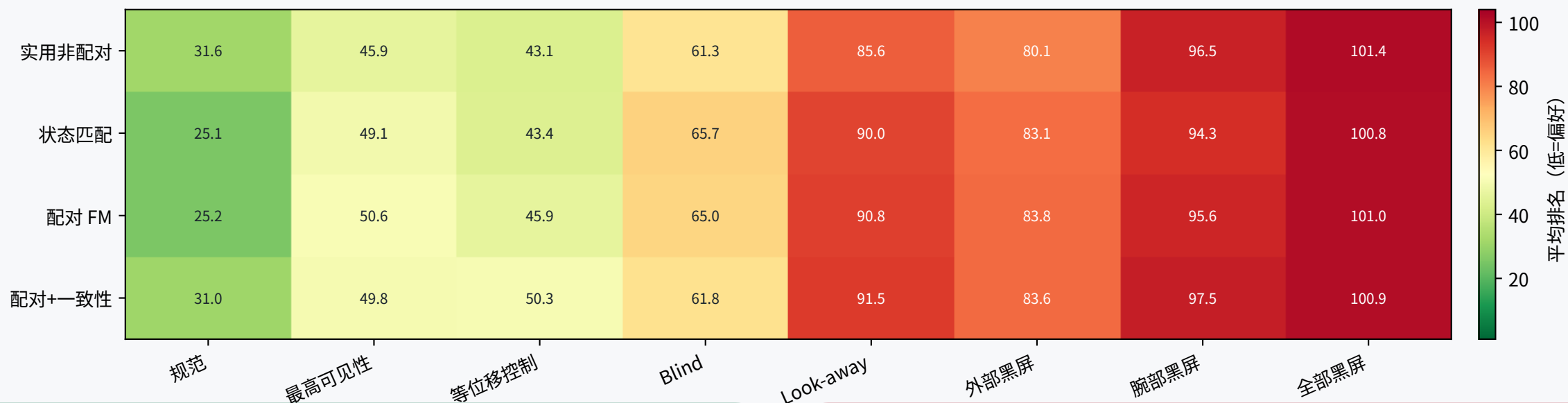
- 规范视角虽然只有 1 个候选，却获得 21.9–33.3% 的 Top-1，富集 21–32×：存在强 canonical attractor。
- 实用非配对与状态匹配的留出富集分别为 1.23×、1.07×：低-Accel 域能跨越训练精确位姿。
- 配对 FM 与一致性留出富集降至 0.82×、0.76×：当前配对目标没有扩大该域。

本页结论：Broad practical 显示同范围视角兼容性泛化，但“能兼容留出位姿”仍不等于“能识别更有任务信息的位姿”。

Gate D：Accel 能拒绝明显坏观测，但没有对齐任务信息价值

在同一冻结状态内加入最高可见性、等位移控制、Blind、Look-away 和相机黑屏；比较它们在完整候选中的 ensemble 排名。

指标：平均排名越低越受 Accel 偏好（约 104 个候选）；信息差 $\Delta\text{rank} = \text{rank}(\text{最高可见性}) - \text{rank}(\text{等位移控制})$ ，负值才表示任务信息视角更受偏好。



通过：坏观测拒绝

Look-away 平均第 86-92；全部黑屏约第 101/104。
Accel 对明显无效输入具有稳定的末位排序能力。

未通过：任务信息对齐

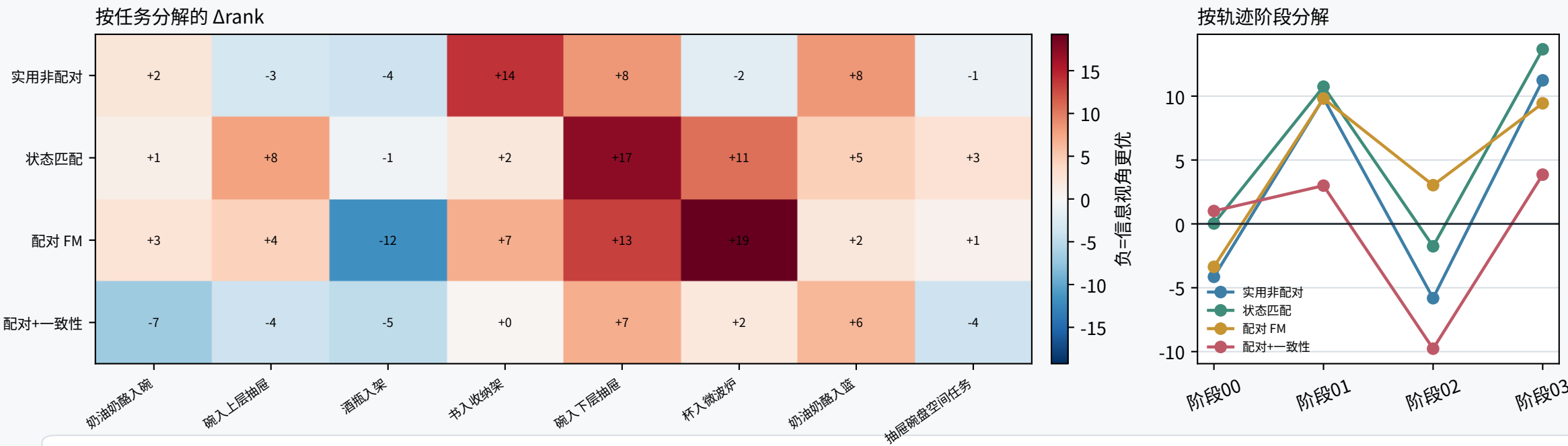
四模型 $\Delta\text{rank} = +2.78, +5.67, +4.73, -0.48$ 。
仅一致性模型接近零，其他模型反而更偏好控制视角。

本页结论：Accel 测到的是“生成轨迹是否顺滑/输入是否明显失效”，不是“该观测是否增加了当前任务证据”。两者不能互换。

Gate E：信息偏好在任务与阶段间翻转，不能形成统一规则

把同一个 $\Delta rank$ 指标按 8 个任务和轨迹四阶段拆开；每个 test 状态仍使用 6-noise ensemble。

读法： $\Delta rank < 0$ 表示最高可见性视角优于等位移控制； $\Delta rank > 0$ 表示控制视角反而更受 Accel 偏好。稳定方法应在多数任务/阶段保持同一负方向。



为什么这一步必要

总体平均可能把“某些任务偏好信息视角、另一些任务偏好控制视角”抵消成接近零。任务热图和阶段曲线都出现正负翻转，说明当前关系依赖任务内容与操作进程；不能据全局均值写成通用视角价值规律。

本页结论：跨任务/阶段一致性未通过。下一轮闭环验证必须按任务均衡抽样，不能只挑 Accel 信号最强的状态。

Accel 方法裁决：保留为兼容性诊断，停止直接视角选择

把前五个 Gate 合并；“识别坏观测”与“选择高价值观测”在证据上被明确分开。

Gate	检验问题	关键证据	裁决
A1	候选有无行为空间	Oracle@4 比 canonical 高 19.0–28.6pp	PASS
A2	Accel 是否兑现空间	选择增益 −4.8 至 +4.8pp；宏平均不稳定	FAIL
B	跨 flow noise 可重复	$\rho=0.287\text{--}0.430$ ；精确全同 2.1–4.2%	FAIL
C	兼容域能否留出位姿	practical/state 留出富集 $1.23\times/1.07\times$	PARTIAL
D1	能否拒绝坏观测	Look-away 与全黑稳定接近末位	PASS
D2	能否偏好任务信息	信息–控制排名差不稳定且多为正	FAIL
E	能否跨任务/阶段复现	任务与阶段均发生方向翻转	FAIL

Broad practical

Camera Full 最强；留出富集 $1.23\times$ 。
宽覆盖扩大了被动兼容域。

Pairing + 普通 FM

与状态匹配的排序相关性 0.815。
pair identity 未形成独立结构。

当前 consistency

离散度 2.67%，前二间隔 1.68%。
主要是压平，而非信息对齐。

DIRECT SELECTOR：HOLD

允许用途：6-noise ensemble 兼容性图谱与坏观测过滤。禁止用途：把单次最低 Accel 直接解释为主动视角价值。

方法边界：KYC 与跨视角一致性

两者算法不同，但在标准 external + wrist Pi0.5 中暴露出相同的稳定视觉捷径问题。

方法 / 协议	基线	方法	差值	本地裁决
KYC · matched Pi0.5	44.49%	43.33%	-1.16pp	无显式几何增量
KYC · 双相机	20.71%	15.71%	-5.00pp	停止 raw-ray 扩展
CVC recipe · Camera Full	82.16%	77.78%	-4.75pp	当前方案失败
CVC recipe · Original Full	93.92%	84.67%	-9.25pp	基础能力受损

停止

KYC raw-ray 与无条件跨视角一致性不再作为标准双相机 Pi0.5 的研究主线。

保留

把二者作为单外部相机受控协议的强基线，研究重点转向冗余、缺失与互补视角的区分。

注意：正式 CVC 比较同时改变了独立状态数量和数据组织，因此否定的是当前组合 recipe ；它足以支持停止投入，但不能被写成对所有 paired consistency 的普遍反例。

第一阶段综合结论：训练覆盖有效，信息利用仍未解决

被动相机鲁棒性、信息视角闭环信号与 Accel 诊断已经放回同一研究逻辑中。

已经成立

- Broad64 practical : Camera Full 75.9→82.2%
- 候选视角存在 19.0–28.6pp 行为上限
- Accel 能拒绝 Look-away 与黑屏

尚未成立

- 多视角训练会自动利用新增任务证据
- same-state pairing 在普通 FM 下产生独特收益
- 最低 Accel 等价于最高闭环视角价值

当前停止

- Accel 单次 argmin 主动选择
- 当前 paired-consistency recipe
- KYC raw-ray 双相机扩展

下一步

用任务均衡的完整闭环 shortlist 联合检验“可见性增量 × 兼容性”，把视角是否可执行与是否有任务价值建模为两个轴。

一句话：宽视角数据解决了一部分“看得惯”，但当前模型与指标仍没有解决“知道哪一眼更值得看”。